

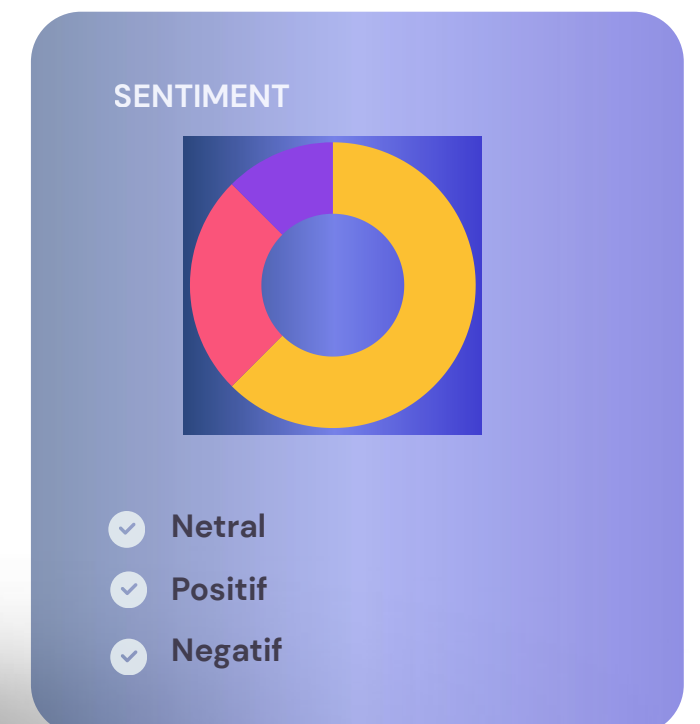
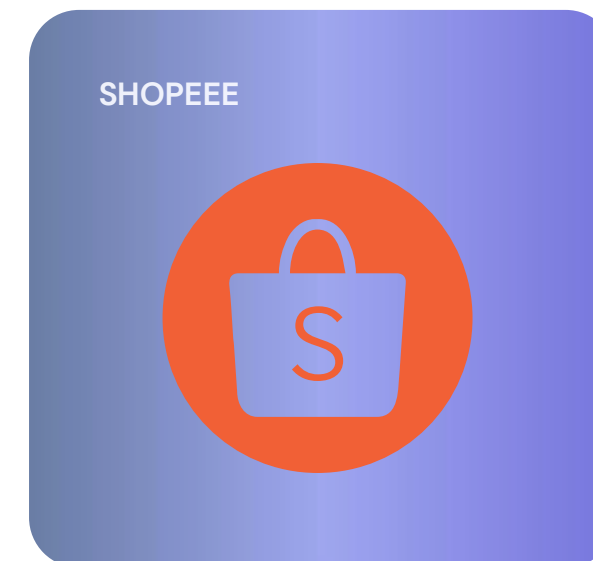


SmartScope
Smartphone Market Intelligence

Analisis Sentimen Komentar Audiens

untuk Mengetahui Persepsi
Konsumen terhadap Produk
Smartphone Terbaik

Presented By : Nexora Girl





Zelga Rahma S A

24083010015



Nadia Raissa R

24083010031



Putri Amanda K

24083010046



Retno Puji Astuti

24083010080

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital mengubah cara konsumen dalam menentukan keputusan pembelian smartphone, di mana opini publik banyak terbentuk melalui platform seperti YouTube. Di sisi lain, platform e-commerce mencerminkan kondisi pasar melalui data penjualan, harga, dan rating produk. Namun, tidak selalu terdapat kesesuaian antara sentimen konsumen dengan performa penjualan, sehingga muncul potensi kesenjangan antara persepsi publik dan realitas pasar.

TUJUAN

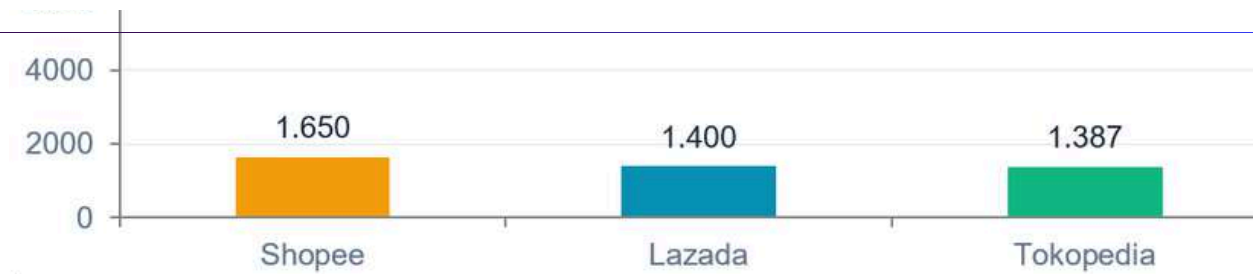
1. Menganalisis sentimen konsumen pada platform YouTube
2. Mengidentifikasi performa penjualan produk di e-commerce
3. Mengkaji hubungan antara sentimen dan penjualan
4. Mengidentifikasi gap antara persepsi publik dan kondisi pasar



VOLUME



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



DATA ECOMMERS

DATA SEBELUMNYA

Spesifikasi dataset :

- Jumlah Data = 6115 produk
- Jumlah fitur = 6 kolom
- Format data = CSV

DATA SEKARANG

Spesifikasi dataset :

- Jumlah Data = 4020 produk
- Jumlah fitur = 8 kolom
- Format data = CSV

Metode pengambilan data: Web scraping menggunakan ekstensi Google Chrome (Instant Data Scraper)

Waktu pengambilan data: Maret – April 2026

Data diperoleh dari platform:
Lazada, Tokopedia, & Shopee

YOUTUBE

DATA SEBELUMNYA

Spesifikasi dataset:

- Jumlah Data = 7632 komen
- Jumlah fitur = 6 kolom
- Format data = CSV

DATA SEKARANG

Spesifikasi dataset:

- Jumlah Data = 7199 komen
- Jumlah fitur = 19 kolom
- Format data = CSV

Metode pengambilan data: web scraping menggunakan Python untuk mengambil komentar dari video YouTube secara otomatis melalui YouTube Data API

11.849
Total Data Bersih

Aspek	Sebelum (UTS)	Sesudah (EAS)
Sumber data	2 sumber (3 video YouTube + Gadgetin)	4 channel (+ Gadgetin baru 6.000 data)
Tahap preprocessing	1 tahap (lowercase, hapus URL/mention/hashtag/angka/symbol)	6 tahap (raw → clean → norm → token → stopword → stem)
Metode labeling sentimen	2 metode (Lexicon + percobaan IndoBERT pada sampel kecil)	3 metode (Rule-Based, RoBERTa, Label Manual)
Fitur temporal	1 kolom (tanggal saja)	4 kolom terpisah (Tahun, Bulan, Hari, Jam)
Jumlah kolom akhir	6 kolom	19 kolom

Tingkat kebenaran data di tahap UTS masih rendah karena tidak ada pembandingan (ground truth) sehingga akurasi metode lexicon tidak bisa diverifikasi. Di tahap EAS, validitas hasil jauh lebih terjamin karena setiap metode diuji terhadap label manual, sekaligus membuktikan rule-based berbasis kamus kata sederhana kurang andal untuk bahasa informal Indonesia.

Youtube

Aspek	Sebelum (UTS)	Sesudah (EAS)
Ground truth / label manual	Tidak ada	Ada (7.199 data dilabeli manual)
Akurasi terukur	Tidak pernah diuji ke ground truth	Rule-Based: 69,93% • RoBERTa: 87,37%
Kualitas cleaning	47 baris jadi teks kosong, tidak difilter ulang	Sudah difilter, 0 missing value, 0 duplikat

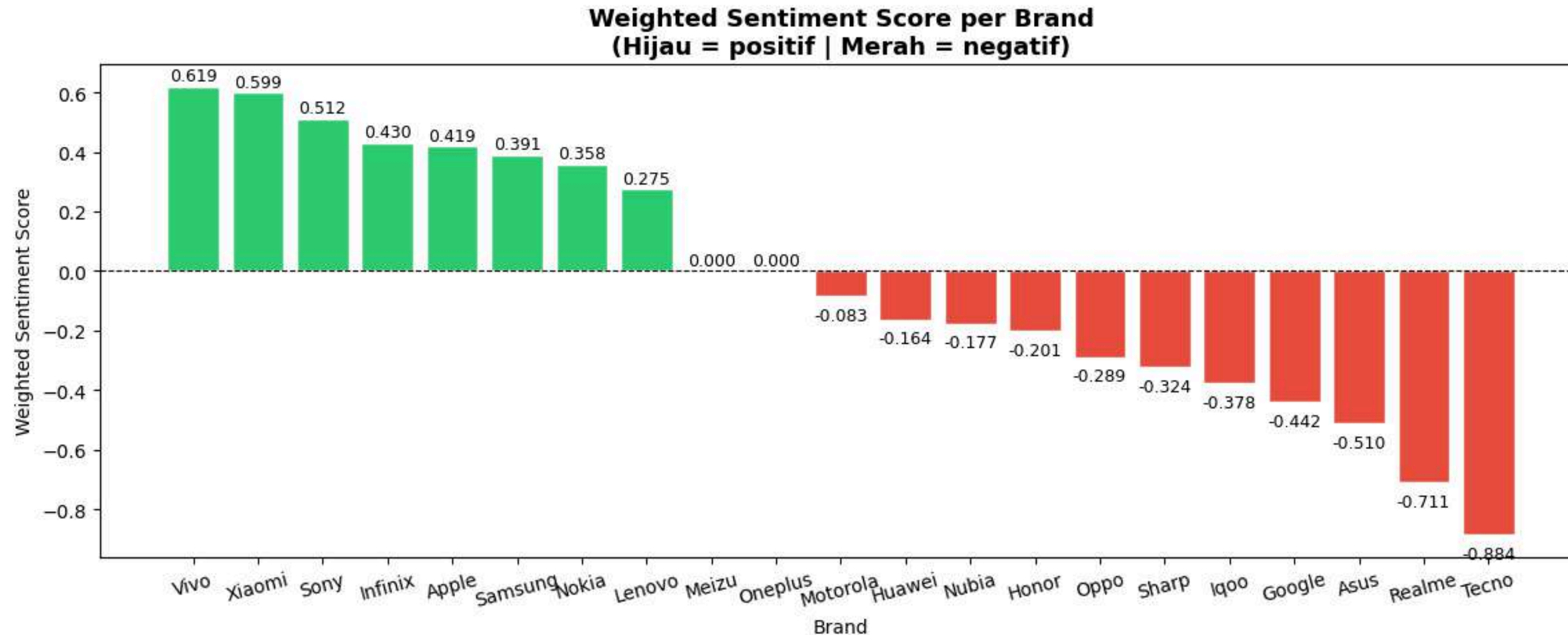
Tingkat kebenaran data di tahap UTS masih rendah karena tidak ada pembandingan (ground truth) sehingga akurasi metode lexicon tidak bisa diverifikasi. Di tahap EAS, validitas hasil jauh lebih terjamin karena setiap metode diuji terhadap label manual, sekaligus membuktikan rule-based berbasis kamus kata sederhana kurang andal untuk bahasa informal Indonesia.

VALUE

Youtube



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Pada tahap UTS, insight yang dihasilkan masih terbatas pada distribusi sentimen umum per channel (positif/netral/negatif), belum menyentuh level brand. Pada tahap EAS, insight diperdalam menjadi ranking sentimen per 21 brand HP — Vivo dan Xiaomi memiliki weighted sentiment tertinggi, sementara Tecno dan Realme terendah. Peningkatan granularitas ini membuat hasil analisis EAS jauh lebih bernilai dan actionable, karena bisa langsung dimanfaatkan untuk monitoring reputasi brand maupun riset pasar gadget Indonesia — bukan sekadar mengetahui channel mana yang disukai, tapi brand HP mana yang punya citra publik terbaik/terburuk.

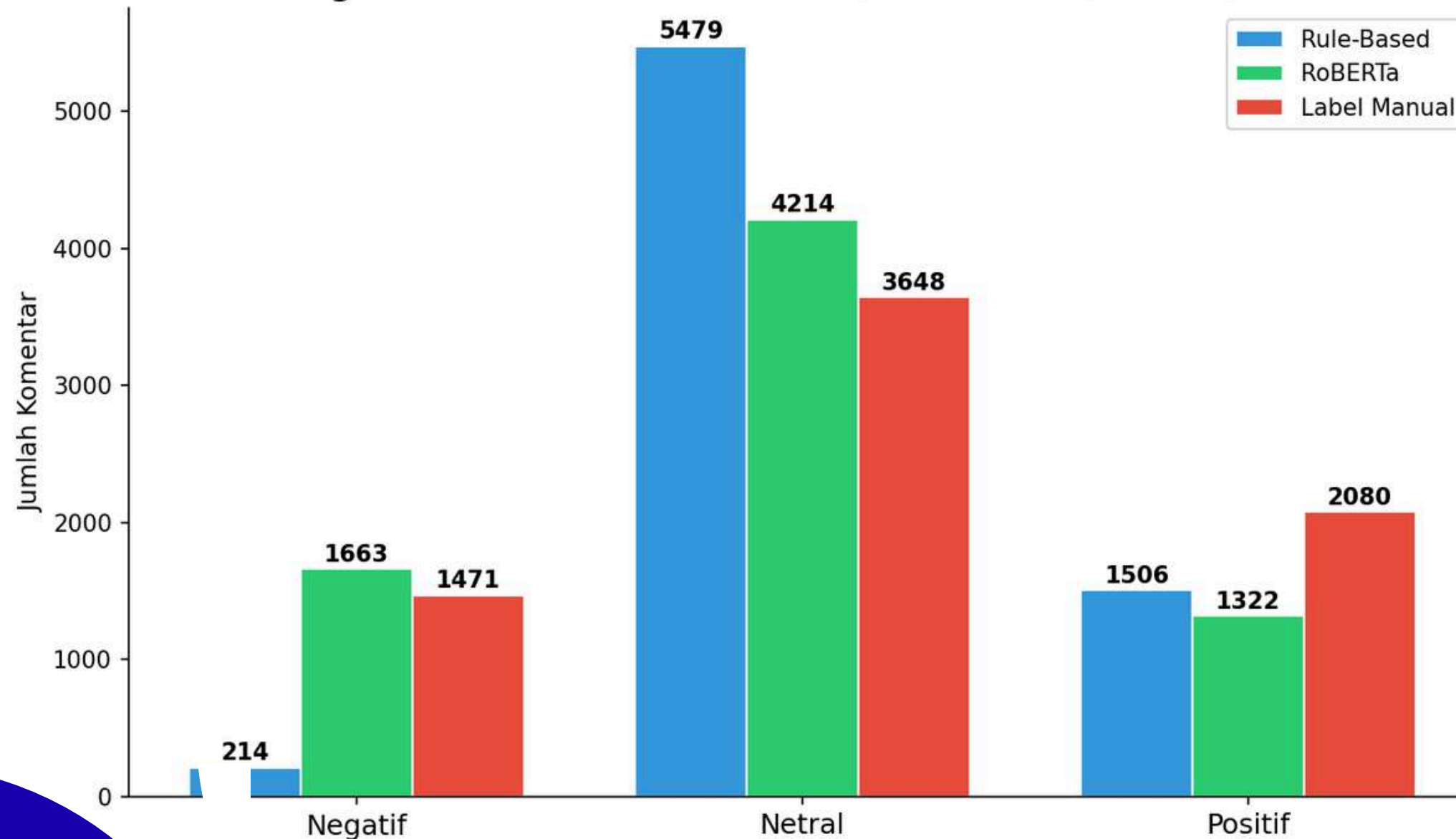
VARIABILITY

Youtube



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Perbandingan Distribusi Sentimen: Rule-Based vs RoBERTa vs Label Manual



- Negatif : Rule-Based hanya mendeteksi 214 komentar, RoBERTa 1.663, dan Label Manual 1.471. Rule-Based gagal total menangkap sentimen negatif.
- Netral : Rule-Based mendeteksi paling banyak (5.479), RoBERTa 4.214, Label Manual 3.648. Rule-Based cenderung menumpuk banyak komentar jadi netral karena gagal mengenali sentimen sebenarnya (baik positif maupun negatif).
- Positif : Rule-Based 1.506, RoBERTa 1.322, Label Manual paling tinggi 2.080. Di kelas ini, justru RoBERTa sedikit di bawah Rule-Based dan keduanya masih jauh dari Label Manual — artinya kedua model cenderung under-detect sentimen positif.

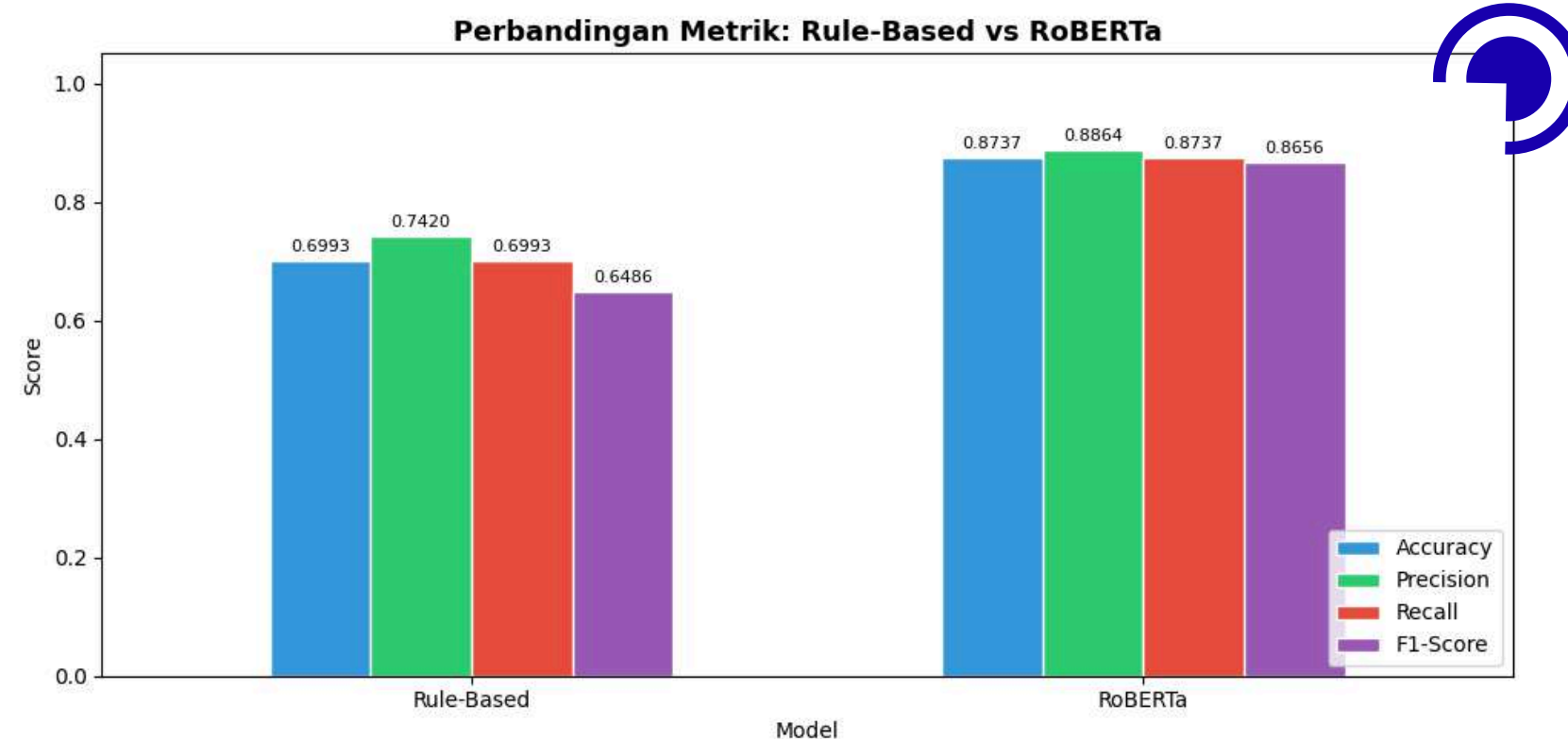
VALIDITY



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

YOUTUBE

Perbandingan Validitas Metode Rule-Based dan RoBERTa



Metode	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1 Score (%)
Rule-Based	69,93	74,2	69,93	64,86
RoBERTa	87,37	88,64	87,37	86,56

Berdasarkan grafik, seluruh metrik pada model RoBERTa menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan metode Rule-Based. Accuracy meningkat dari 69,93% menjadi 87,37%. F1-Score meningkat dari 64,86% menjadi 86,56%. Hal ini menunjukkan bahwa RoBERTa memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengklasifikasikan sentimen sesuai dengan label manual.

- RoBERTa memiliki validitas tertinggi.
- Accuracy meningkat sebesar 17,44% dibanding Rule-Based.
- RoBERTa lebih efektif dalam memahami konteks komentar dan menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat.

VALIDITY



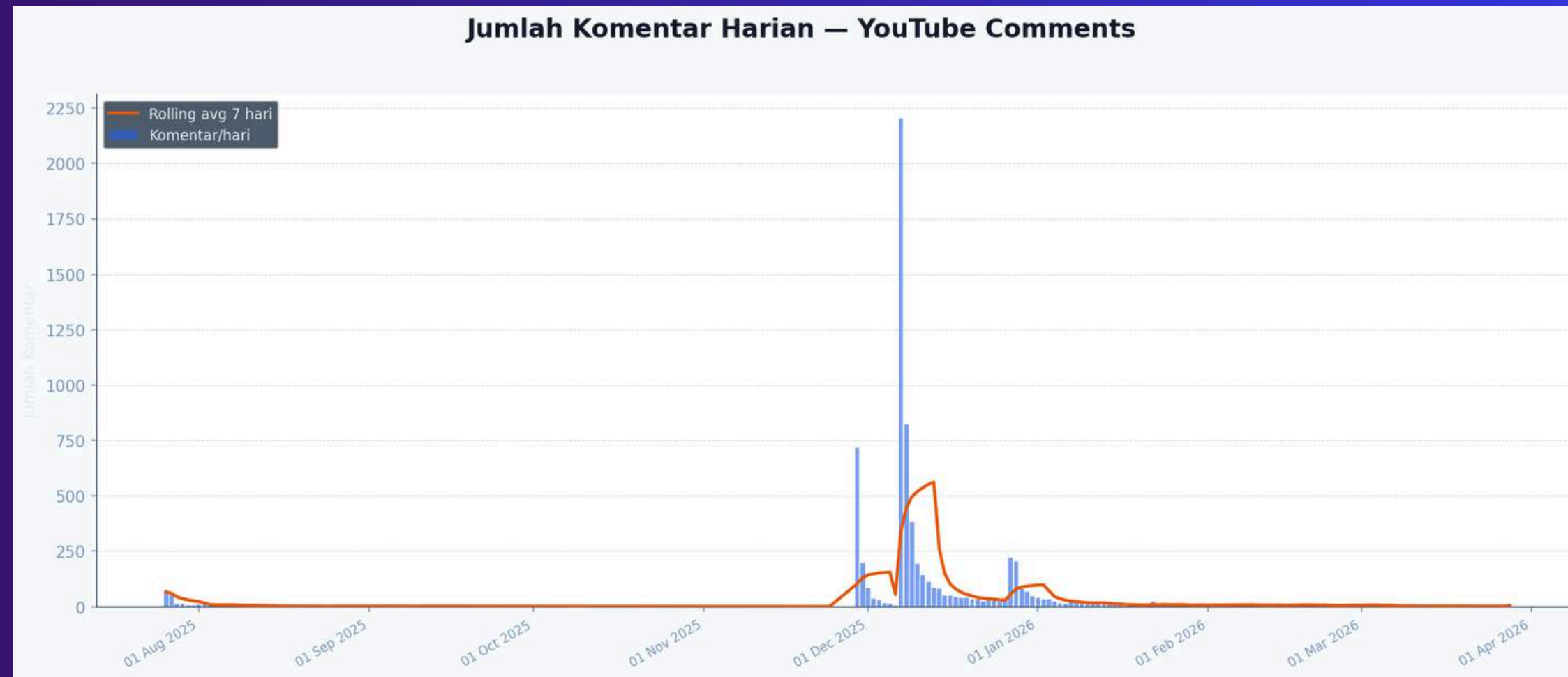
DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

YOUTUBE

Pengujian Validitas Hasil Analisis Sentimen

Kategori	Jumlah
Total komentar	7.199
Label Netral	3.648
Label Positif	2.080
Label Negatif	1.471

- Label manual digunakan sebagai acuan kebenaran (ground truth).
 - Semakin tinggi kesesuaian hasil model dengan label manual, semakin tinggi validitas model.
 - Dataset evaluasi terdiri dari 7.199 komentar dengan tiga kelas sentimen (positif, negatif, dan netral) yang digunakan sebagai data uji validasi.
- Mayoritas komentar terklasifikasi sebagai sentimen netral, sedangkan sentimen positif dan negatif memiliki proporsi yang lebih kecil. Pola ini mengindikasikan bahwa hasil analisis cukup representatif terhadap karakteristik komentar video review gadget.



Grafik menunjukkan jumlah komentar harian mengalami lonjakan signifikan pada awal hingga pertengahan Desember 2025, dengan puncak mencapai lebih dari 2.000 komentar dalam satu hari. Setelah periode tersebut, jumlah komentar cenderung menurun secara bertahap hingga kembali stabil pada awal tahun 2026. Pola ini mengindikasikan adanya periode dengan tingkat interaksi pengguna yang sangat tinggi, kemungkinan dipengaruhi oleh unggahan video atau topik gadget yang sedang menarik perhatian audiens.

Velocity

Data ini menunjukkan distribusi komentar YouTube periode 21–27 Juni (total 883 komentar), dengan pola aktivitas yang rendah di dini hari, naik bertahap sepanjang hari, dan mencapai puncak tertinggi pukul 16.00, sementara titik terendah terjadi pukul 03.00.

Berdasarkan hari, interaksi paling tinggi terjadi pada hari Minggu (2.811 komentar), disusul Sabtu (1.634), sedangkan hari Jumat paling rendah (314 komentar); sehingga waktu paling optimal untuk memposting atau merespons adalah Jumat pukul 16.00.



Perkembangan struktur dataset

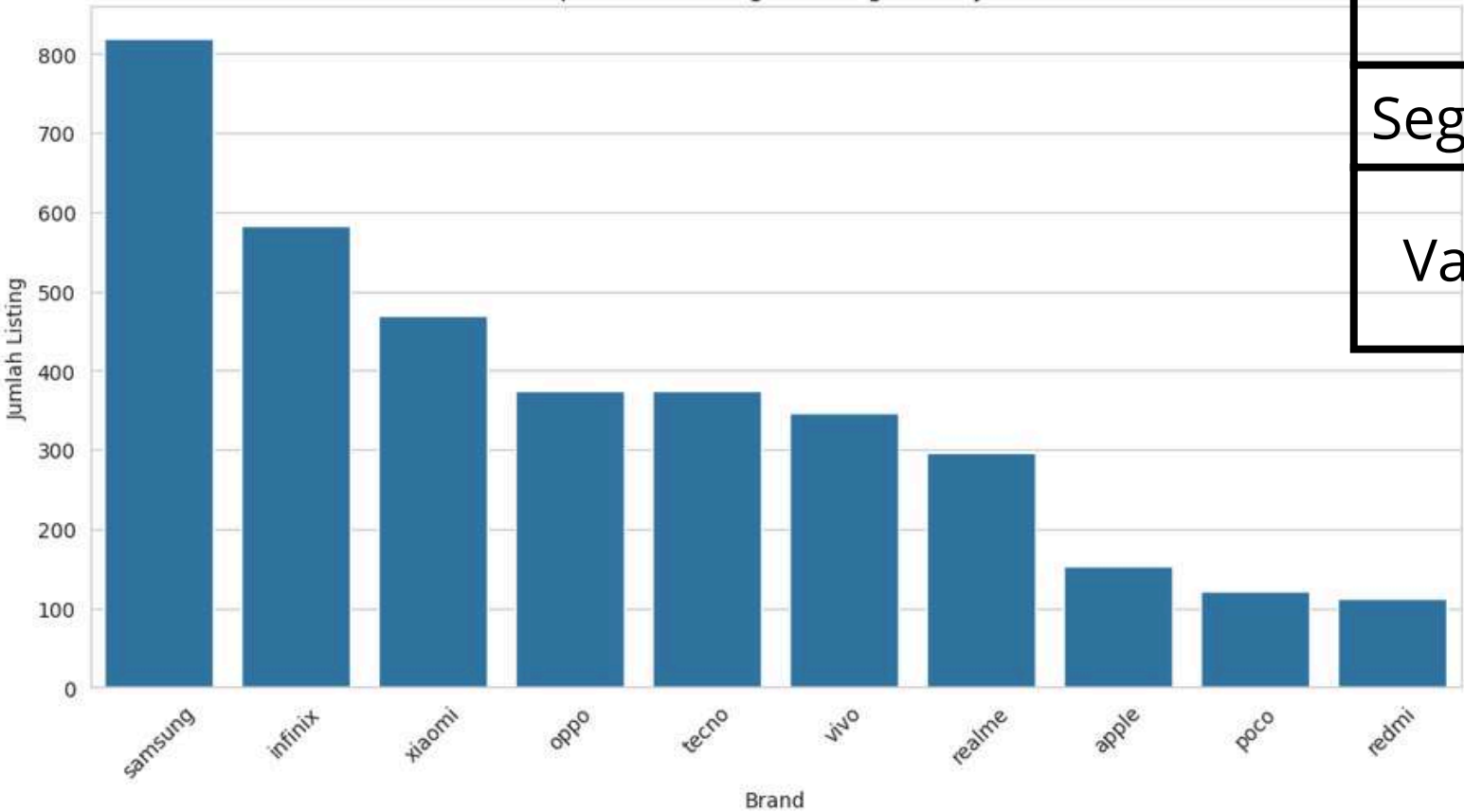
Before (ETS)	After (EAS)
Brand	Produk
Price	Harga Produk
Rating	Produk Terjual
Terjual	Lokasi Toko
Lokasi	E-Commerce
E-Commerce	Produk Clean
-	Brand Ekstrak
-	Segmen Harga
-	Valid Terjual

Dapat Meningkatkan keberagaman data dan memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap pasar smartphone.

Pertumbuhan Atribut Hasil
Feature Engineering

Before (ETS)	After (EAS)
Brand	Produk Clean
Price	Brand Ekstrak
Terjual	Segmen Harga
Lokasi	Valid Terjual
-	E-Commerce

Top 10 Brand dengan Listing Terbanyak



Feature Engineering

Kolom Terbaru	Manfaat
Produk Clean	Analisis teks lebih akurat
Brand Ekstrak	Perbandingan antar brand
Segmen Harga	Klasifikasi pasar
Valid Terjual	Validasi data penjualan

Permasalahan Kualitas Data

Dataset	Masalah
Shopee	Produk non-HP, missing value, format harga & terjual
Lazada	Produk non-HP, inkonsistensi lokasi
Tokopedia	Produk non-HP, outlier harga
YouTube	Duplikat, missing comment, teks kotor, kata alay

Hasil Cleaning dan Resolusi

Dataset	Baris Awal	Baris Akhir
Shopee	1194	1015
Lazada	4000	3066
Tokopedia	921	639
Merged	4663	4437
YouTube	7792	7412

Kasus Penanganan Data

Penanganan	Hasil
Missing Value Handling	0
Deduplication	0
Parsing Harga & Terjual	Tipe Numerik
Normalisasi Lokasi	Konsisten
Outlier Handling	Clip tanpa kehilangan data
Text Cleaning	Data siap analisis sentimen

Brand Smartphone Terkuat Berdasarkan Multi-Platform Analysis

Rank	Brand	Composite Score	Kuadran
1	Infinix	0.7366	Star Brand
2	Vivo	0.6815	Star Brand
3	Samsung	0.6804	Star Brand
4	Sony	0.6214	Hidden Gem
5	Apple	0.5949	Star Brand

- 📌 Infinix menjadi brand terbaik
 - Penjualan tertinggi (618.540 unit)
 - Sentimen positif tinggi
 - Harga kompetitif
- 📌 Vivo unggul pada sentimen konsumen
 - Sentiment Score tertinggi = 0.1226
 - Weighted Sentiment = 0.6191
- 📌 Samsung memiliki performa paling stabil
 - Penjualan tinggi
 - Sentimen tinggi
 - Harga berada di segmen menengah-atas

Insight Bisnis

- 📌 Infinix unggul di pasar massal karena kombinasi harga terjangkau dan volume penjualan tinggi.
- 📌 Vivo memperoleh sentimen konsumen terbaik.
- 📌 Samsung memiliki performa paling stabil di seluruh indikator.

Star Brand

1. Infinix
2. Vivo
3. Samsung
4. Apple
5. Xiaomi, dst.

Hidden Gem

1. Sony

OVERRATED

1. Oppo

Underperformer

1. Huawei
2. Motorola
3. Asus
4. IQOO
5. Tecno, dst



Perbandingan Raw vs Weighted Sentiment

Brand	Rank Raw	Rank Weighted	Perubahan
Vivo	1	3	↓ 2
Xiaomi	2	1	↑ 1
Infinix	3	2	↑ 1
Samsung	5	4	↑ 1
Iphone	4	5	↓ 1

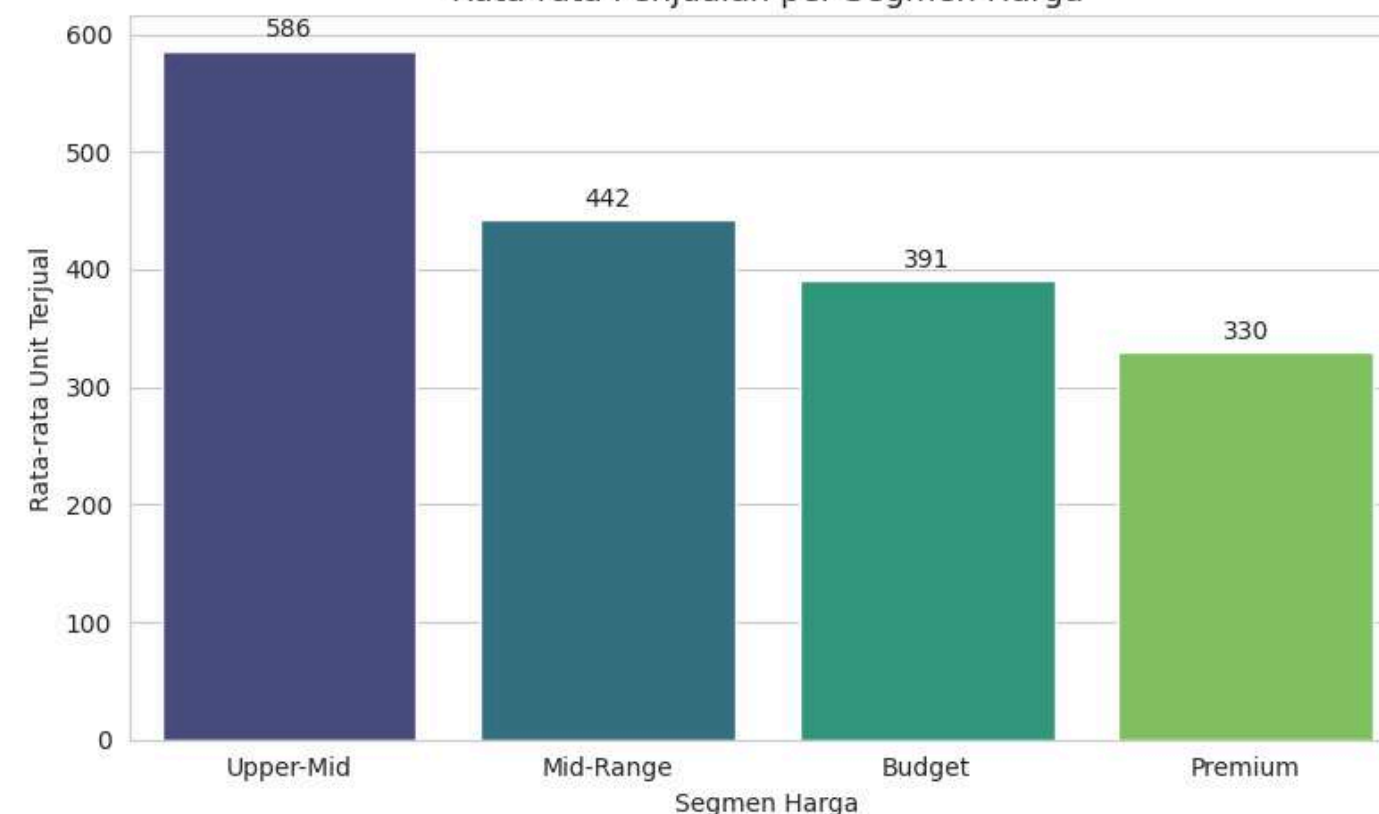
Setelah dilakukan weighting berdasarkan jumlah komentar, beberapa brand mengalami perubahan peringkat.

Perbedaan segmen harga smartphone

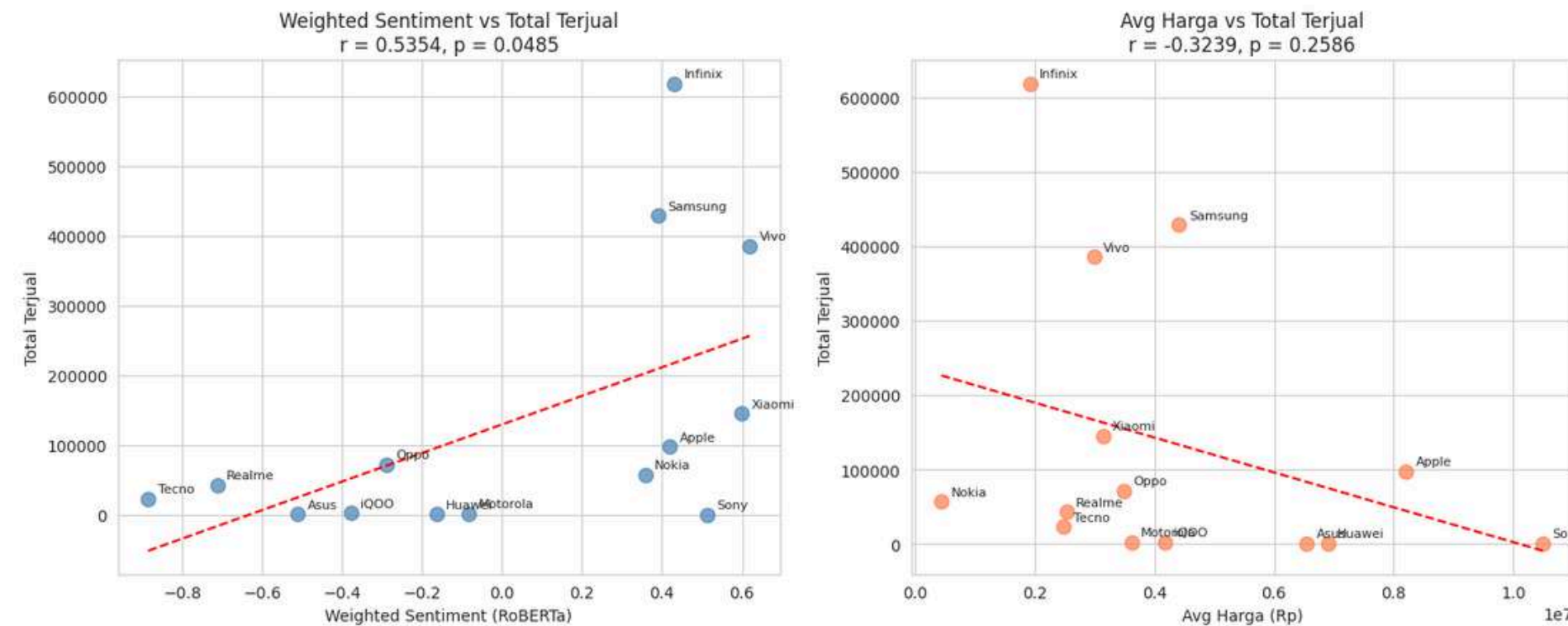
Brand	Rata-Rata Harga
Nokia	Rp437 ribu
Infinix	Rp1,9 juta
Samsung	Rp4,4 juta
Apple	Rp8,2 juta
Sony	Rp10,5 juta

pasar smartphone memiliki karakteristik yang sangat beragam baik dari sisi persepsi maupun harga.

Rata-rata Penjualan per Segmen Harga



Analisis Korelasi Faktor Brand Smartphone



Correlation Analysis

Gap Analysis

Validasi Metode

Validasi Hasil

Brand Ranking

Kuadran Brand

Market Insight

Composite Scoring

Sebelum melakukan brand ranking, terlebih dahulu melakukan correlation analysis untuk memastikan variabel yang digunakan memiliki hubungan yang relevan. Setelah itu dilakukan gap analysis dan perhitungan composite score sehingga ranking yang dihasilkan tidak bergantung pada satu indikator.

Visualisasi

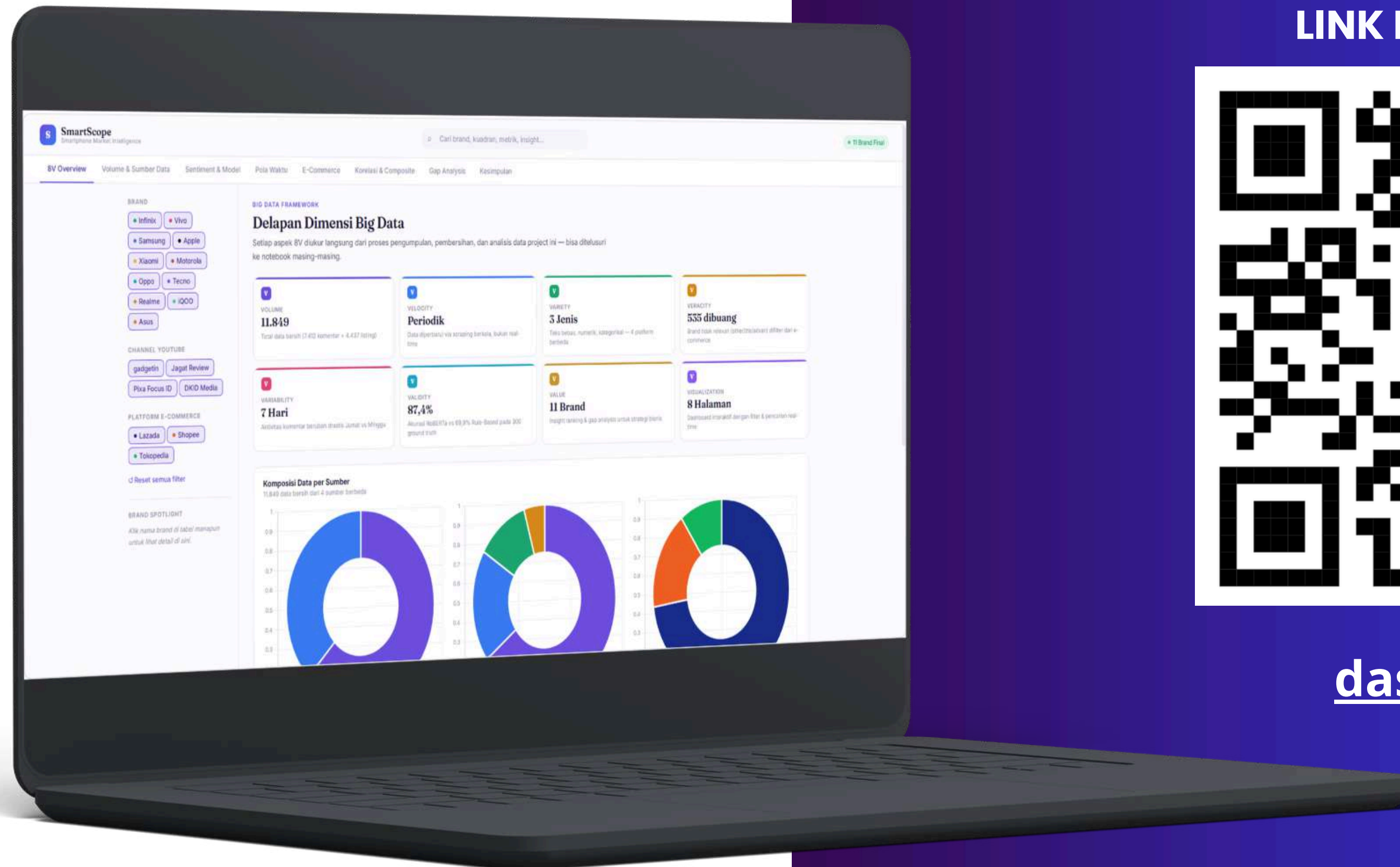


DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

LINK DASHBOARD



dashboard





Thank
You